

Spotify recommendation system and its flaws

Metódy inžinierskej práce 2024/2025

Timon Lumír Fillo

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

22. Október 2024

Prehľad

- 1 Úvod
- 2 Globalizácia hudby
- 3 Spotify
- 4 Odporúčací systém
- 5 Impact on Artists and Creativity
- 6 Q&A

Digitalizácia hudby

- Prístup k hudbe sa vďaka internetu rozšíril na celý svet
- Umožnili tomu hlavne streamovacie platformy ako napríklad Spotify, Youtube Music a Apple Music
- Umelci teraz môžu osloviť publikum na celom svete, čím sa otvárajú nové príležitosti na trhu hudby

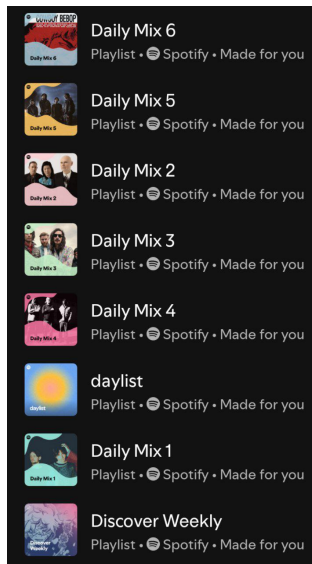
Dosah hudby a jej vplyv

- Umelci svoju hudbu môžu zdieľať s kýmkoľvek pripojeným na internet
- Objavili sa nové trhy s hudbou, vďaka ktorým sa menším umelcom ľahšie darí.
- Táto zmena urobila z hudby skutočne globálny priemysel

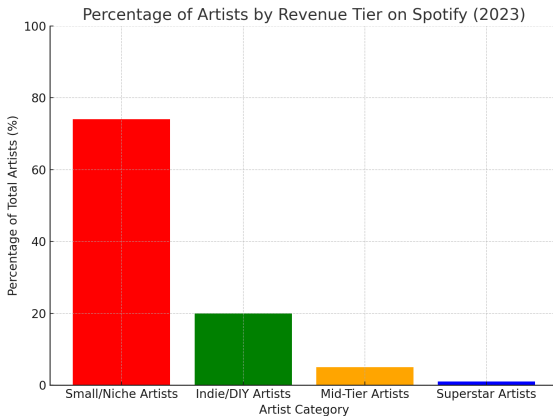
Spotify

- Jedna z najväčších streamovacích platforiem
- Založené vo Švédsku v roku 2008
- 500 miliónov aktívnych používateľov
- Viac ako 180 krajín po celom svete

- Poskytuje prehrávanie hudby, podcastov a audiokníh
- Prehrávanie je možné zadarmo s reklamami alebo platené neobmedzené
- Ponúka mnoho presonalizovaných playlistov ako napríklad:
 - Daily Mix
 - Daylist
 - Made for you



Obr.: Zoznam personalizovaných playlistov od spotify



Artist Category	Monthly Listeners	Estimated Yearly Earnings	% of Total Artists
Superstar Artists	5M+	\$1M+	<1%
Mid-Tier Artists	500K-5M	\$100K - \$1M	5%
Indie/DIY Artists	100K-500K	\$10K - \$100K	20%
Small/Niche Artists	<100K	<\$10K	74%

Obr.: Úrovně výnosov zo streamovania interpretov na Spotify

Ako sa vieme k hudbe dostať?

-
- S neobmedzeným prístupom k hudbe nastáva problém výberu, ktorý rieši práve recommendation systém.
- Na základe histórie hudby, ktorú sme počúvali, vie pomocou rôznych algoritmov odporúčiť nové skladby.
- Vďaka tomuto systému je výber hudby osobnejší, pretože sa odvíja od našich individuálnych preferencií.

Ako odporúčací system funguje?

Core Algorithms Explore key algorithms like collaborative filtering, content-based filtering, and deep learning models. Spotify uses data from listener behavior, song characteristics, and contextual factors to make recommendations. These systems are essential for managing Spotify's vast music library. !! DIAGRAM !!

Algorithmic Influence on Music Creation

Artists and labels increasingly craft music to exploit recommendation algorithms. Trends in popular music are often driven by what performs well in the recommendation system, potentially limiting creative freedom. Music designed for the algorithm is often tailored to broader audiences to gain more streams and revenue.

Monetization and Streams

Streaming income is tied to the number of plays and engagement driven by recommendations. Artists may prioritize commercial success over artistic innovation to fit algorithmic preferences. Smaller artists can use these algorithms to gain visibility but may face challenges against larger, more commercialized content.

Q&A